### 6.3.3.1 ரிபோசோமல் RNA (rRNA)

இந்த மூலக்கூறுகள் ரிபோசோமின் உட்கூறுகள் ஆகும் இவை ரிபோசோமல் புரதங்களுடன் அணைவை ஏற்படுத்துகின்றன. மேலும் புரத தொகுத்தலுக்கு முக்கியமான அமைப்பாக செயல்படுகினறன. புரோகேரியோட் உயிரினங்களில் மூன்று வகையான rRNA–க்கள் காணப்படுகின்றன. அவை முறையே 5S, 16S, மற்றும் 23S. யூகேரியோட் உயிரினங்களில் நான்கு வகையான rRNA–க்கள் காணப்படுகின்றன. அவை முறையே 5S, 5.8S, 18S மற்றும் 28S. இங்கு S என்பது ஸ்வெட்பெர்க்கின்(Svedbergs) அலகுஅல்லது மைய விலக்குதலின் போது படிதல் வீதம் ஆகும்.

### 6.3.3.2 கடத்து RNA (tRNA)

இவை RNA வகைகளில் மிகவும் சிறியவை ஆகும். புரத தொகுத்தலின் போது அமினோ அமிலங்களை கடத்தி செல்வது இவற்றின் முதன்மையான செயலாகும். அதனால் ஒவ்வொரு அமினோ அமிலத்திற்கும் ஒரு கடத்து RNA உள்ளது. படம் 11 tRNA–வின் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை அமைப்புகளை காட்டுகிறது. இரண்டாம் நிலை அமைப்பு குளோவர் இலை அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இதன் 5' முனையில் அமினோ அமிலம் சக பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கத்திற்கு மாறான பல டைஹைட்ரோ யூராசில் போன்ற காரங்கள் இந்த அமைப்பில் அதிகளவில் கணப்படுகிறன்றன. இது சங்கிலிக்குள் நிகழும் கார இணைதலை ஏற்படுத்துவதன் மூலம், TψC வளைவு, எதிர்கோடான் வளைவு மற்றும் D வளைவு போன்ற வெவ்வேறான வளைவுகளை உண்டாக்குகிறது.

### 6.3.3.3 தூது RNA (mRNA)

மரபு தகவல்களை DNA–விலிருந்து சைட்டோபிளாசத்திற்கு கொண்டு செல்வதால் இந்த வகை RNA தூது RNA எனப்படுகிறது. இவை உருவளவு மற்றும் நியூக்ளோடைடுகளின் வரிசையில் அதிகளவு பல படித்தான தன்மையை கொண்டுள்ளது. இது புரத தொகுத்தலுக்கு அச்சுருவாக செயல்படுகிறது. ஒரே ஒரு புரதத்திற்கான மரபுத் தகவல்களை கொண்டிருக்கும் mRNA மோனோ சிஸ்ட்ரானிக் (Monocistronic) mRNA எனப்படும். யூகேரியோட்டுகளில் பெருமபாலான mRNA –க்கள் மோனோ சிஸ்ட்ரானிக் வகையை சாரந்தவை. எனினும் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட புரதங்களுக்கான மரபுத் தகவல்களை கொண்டிருக்கும் mRNA பாலி சிஸ்ட்ரானிக் (Polycistronic) mRNA எனப்படும். புரோகேரியாட்களில் காணப்படும் mRNA இவ்வகையை சார்ந்தவையாகும்.

### 6.3.4 படியெடுத்தலுக்குப் பின் நிகழும் மாற்றங்கள்

யூகேரியாட்களில் mRNA மூலக்கூறுகள் மேலும் செயலாக்கப்படுகின்றன. மிகமுக்கியமான மாற்றங்கள்,

1. படியெடுக்கப்பட்ட mRNA–வின் 5'முனையில் 5– மெத்தில் குவானோசின் சேர்க்கப்படுகிறது.
2. 3' முனையில் பல அடினைன் (A) காரங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. இது பல A–வால் என அறியப்படுகிறது.
3. யூகேரியாட் மரபணுக்கள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து படியெடுக்கப்பட்ட RNA மூலக்கூறுகள் இருவகையான பகுதிகளை கொண்டுள்ளன.

   i) குறியீட்டுப் பகுதி (Coding Region)

   ii) குறியீடு அல்லாத பகுதி (Non Coding Region)



XII U6 Mol Bio_TM.indd 158 4/20/2020 5:57:26 PM